

I. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

1. A program általános specifikációja

A szakdolgozat keretében egy reszponzív, webalapú időpontfoglaló rendszer került megvalósításra, amely személyi edzői szolgáltatások és edzőtermi kisegítési időpontok kezelésére szolgál. A rendszer célja egy olyan modern, könnyen használható online platform létrehozása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az időpontfoglalás egyszerű, gyors és biztonságos lebonyolítását.

A rendszer interneten keresztül érhető el, így nem igényel külön telepítést a felhasználói oldalon, csupán egy böngésző szükséges a használatához. A platform reszponzív kialakítású, tehát asztali számítógépen, laptopon, táblagépen és mobiltelefonon egyaránt megfelelően működik.

A rendszer fő funkciói:

- Felhasználói regisztráció és bejelentkezés
- Profiladatok kezelése
- Időpontfoglalás személyi edzőhöz
- Foglalások módosítása és lemondása
- Adminisztrátori felület külön jogosultsági szinttel
- Szolgáltatások, edzők és felhasználók kezelése
- Időpontok adminisztratív módosítása

A rendszer célja az adminisztráció csökkentése, az ütközések minimalizálása, valamint az átlátható és automatizált időpontkezelés biztosítása.

2. Rendszerkövetelmények

2.1 Hardver követelmények

Minimális követelmények:

- 1 GHz-es processzor
- 2 GB RAM
- 200 MB szabad tárhely
- Internetkapcsolat

Ajánlott konfiguráció:

- 2 GHz vagy gyorsabb processzor
- 4 GB RAM vagy több
- Stabil szélessávú internetkapcsolat
- Minimum 1366x768 képernyőfelbontás

Szerveroldali követelmények:

- Node.js futtatására alkalmas környezet
- Minimum 4 GB RAM
- SQL alapú adatbázis támogatás

2.2 Szoftver követelmények

Kliensoldalon:

- Windows 10/11, Linux vagy macOS
- Modern böngésző (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

Szerveroldalon:

- Node.js futtatókörnyezet
- SQL alapú adatbázis (SQLite fejlesztési környezetben)
- REST API támogatás
- JSON adatkezelés

3. A program telepítése

A rendszer webalapú alkalmazás, így a felhasználóknak nincs szükségük külön telepítésre.

Szerveroldali telepítési lépések:

1. Node.js telepítése
2. Projekt fájljainak bemásolása a kívánt könyvtárba
3. Függőségek telepítése (npm install)
4. Adatbázis inicializálása
5. Szerver indítása (npm start)
6. Böngészőben a megfelelő localhost vagy domain cím megnyitása

Az adminisztrátori jogosultság az adatbázisban kerül beállításra.

(KÉPEK BEILLESZTÉSE)

4. A program használatának részletes leírása

4.1 Regisztráció

A felhasználó a regisztrációs űrlapon megadja:

- Név
- Email cím
- Jelszó

Sikeres regisztráció után bejelentkezhet.

4.2 Bejelentkezés

A rendszer ellenőrzi:

- Felhasználó létezését
- Jelszó helyességét

Hibás adat esetén hibaüzenet jelenik meg.

4.3 Időpontfoglalás

A felhasználó:

1. Kiválasztja az edzőt
2. Kiválasztja a helyszínt
3. Kiválasztja az időpontot

A rendszer ellenőrzi:

- Időpont szabad-e
- Van-e aktív bérlet
- Nincs-e ütközés

Siker esetén a foglalás rögzítésre kerül.

4.4 Foglalás lemondása

A felhasználó a saját profiljában láthatja foglalásait, és lemondhatja azokat.

4.5 Adminisztrátori felület

Admin jogosultsággal:

KÉPET BESZURNI

- Időpontok módosítása
- Foglalások törlése
- Edzők kezelése
- Szolgáltatások kezelése
- Helyszínek kezelése

II. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

Témaválasztás indoklása

A témaválasztás célja egy valós üzleti környezetben is alkalmazható rendszer létrehozása volt. Az időpontfoglaló rendszerek iránti igény folyamatosan növekszik, különösen a fitness és személyi edzés területén. A projekt lehetőséget biztosított webfejlesztési, backend és adatbázis-tervezési ismeretek komplex alkalmazására.

1. Alkalmazott fejlesztői eszközök

- Programozási nyelv: JavaScript
- Backend: Node.js
- Frontend: HTML, JavaScript
- Stílus: Tailwind CSS
- Adatbázis: SQLite
- Verziókezelés: Git
- Dokumentáció: Microsoft Word

2. Adatmodell leírása

Főbb táblák:

Felhasználók

- id (PK)
- név
- email
- jelszó
- szerepkör

Edzők

- id (PK)
- név

- szakterület

Időpontok

- id (PK)
- edző_id (FK)
- dátum
- időpont

Foglalások

- id (PK)
- felhasználó_id (FK)
- időpont_id (FK)
- státusz

Kapcsolatok:

- Egy felhasználónak több foglalása lehet
- Egy edzőhöz több időpont tartozhat

4. Részletes feladatspecifikáció és algoritmusok

Időpontfoglalás algoritmus (pseudokód):

1. Ellenőrizd a felhasználó bejelentkezését
2. Ellenőrizd az aktív bérletet
3. Ellenőrizd az időpont elérhetőségét
4. Ha minden feltétel teljesül:
 - a. Foglalás mentése
 - b. Visszaigazolás küldése
5. Egyébként hibaüzenet

Jogosultságellenőrzés:

- Ha szerepkör = admin → admin panel elérhető
- Egyébként tiltás

5. Forráskód

A teljes forráskód a mellékelt CD-n található. A dokumentációban csak a fontosabb kódrészletek kerülnek bemutatásra, például:

- REST endpoint definiálás
- Adatbázis lekérdezés
- Jogosultságellenőrzés middleware

6. Tesztelési dokumentáció

6.1 Normál teszteset

Eset: Felhasználó sikeres foglalása

Eredmény: Foglalás mentése

Visszajelzés: „Sikeres foglalás”

6.2 Extrém teszteset

Eset: Időpont már foglalt

Eredmény: Foglalás elutasítása

Üzenet: „Az időpont már foglalt”

6.3 Hibás adatbevitel

Eset: Hibás jelszó

Eredmény: Bejelentkezés sikertelen

Üzenet: „Hibás bejelentkezési adatok”

7. Továbbfejlesztési lehetőségek

- Online fizetési rendszer integrálása
- Email értesítések
- SMS értesítések
- Több telephely kezelése
- Statisztikai kimutatások

8. Irodalomjegyzék

- Node.js hivatalos dokumentáció
- Tailwind CSS dokumentáció
- REST API tervezési útmutatók
- SQL adatbázis tervezési alapelvek

III. PREZENTÁCIÓ TARTALMA

